



ANALISTA
DOUGLAS LÉO
RACIOCÍNIO LÓGICO
AULA 5

ROTEIRO DE AULA

Tema: LÓGICA DE ARGUMENTAÇÃO

1. Validade de argumento

- Def: Uma argumentação Lógica correta consiste em uma sequência finita de proposições, em que algumas, são as premissas, isto é, são V por hipótese, e as outras, as conclusões que são necessariamente V por consequência das premissas ou seja, um argumento lógico será denominado válido se a veracidade das premissas garantir a veracidade da conclusão.
- obs. premissa verdadeira, gerando conclusão verdadeira
- A conclusão é consequência das premissas e deve estar nas premissas

1.1 FORMA SIMBÓLICA

- $(P1 \wedge P2 \wedge P3 \dots \wedge \dots Pn) \rightarrow Q$
- $(P1 \wedge P2 \wedge P3 \dots \wedge \dots Pn) \vdash Q$
- o diferencial dos apontamentos anteriores está que agora há conclusão
- a conclusão pode ser simples ou composta
- atente-se para o conectivo: "e"

1.2 FORMA PADRONIZADA

○ P1 :

$\wedge$

○ P2:

$\wedge$

○ P3:

○ Pn:

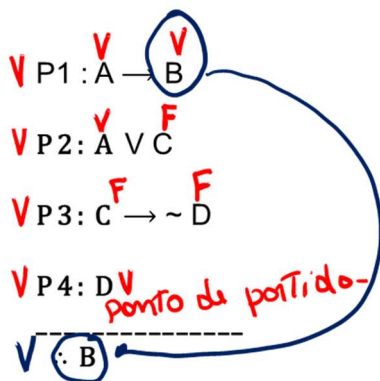
.....

$\therefore Q$

○ TAUTOLOGIA:

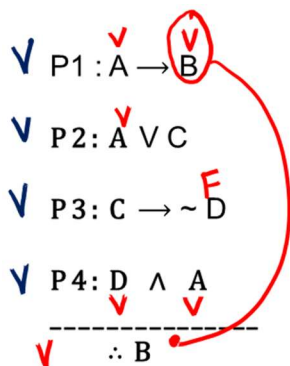
- Argumento é válido
- A Dedução é correta
- Raciocínio é correto
- argumento é legítimo.
- argumento é bem construído.

1.3 EXEMPLOS DE ARGUMENTOS VÁLIDOS



TAUTOLOGIA:

- Argumento é válido
- A Dedução é correta
- O Raciocínio é correto
- O argumento é legítimo.
- O argumento é bem construído.



TAUTOLOGIA:

- Argumento é válido
- A Dedução é correta
- O Raciocínio é correto
- O argumento é legítimo.
- O argumento é bem construído.

○ ponto de partida na premissa: conectivo “e” ou preposição simples

P1 : $A \rightarrow B$

P2 : $B \rightarrow C$

P3 : $C \rightarrow D$

P4 : $D \rightarrow E$ *suposição*

$\therefore A \rightarrow E$

TAUTOLOGIA:

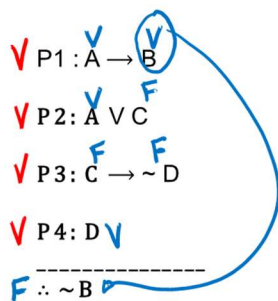
- Argumento é válido
- A Dedução é correta
- O Raciocínio é correto
- O argumento é legítimo.
- O argumento é bem construído.

- Não tem ponto de partida
- Faz teste de hipótese
- Em questões de validade de argumento: deve testar o verdadeiro E o falso (dando um errado, deve voltar tudo e começar com o outro)

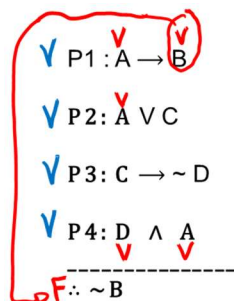
1.4 FORMA PADRONIZADA

- V - P1 :
- $\wedge$
- V- P2:
- $\wedge$
- V- P3:
- .
- .
- V- Pn:
- _____
- F- $\therefore Q$
- Obs: Única forma em que o argumento não será válido! $\square$ premissas verdadeiras e conclusão falsa
- Argumento não é válido
- A Dedução não é correta
- O Raciocínio não é correto
- O argumento não é legítimo.
- O argumento é mal construído.

1.5 EXEMPLOS DE ARGUMENTOS INVÁLIDOS

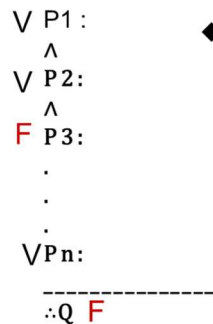


- Argumento não é válido
- A Dedução não é correta
- O Raciocínio não é correto
- O argumento não é legítimo.
- O argumento é mal construído.



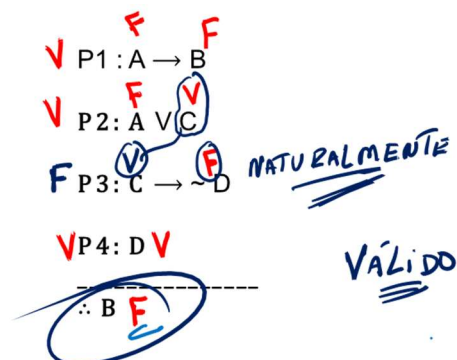
- Argumento não é válido
- A Dedução não é correta
- O Raciocínio não é correto
- O argumento não é legítimo.
- O argumento é mal construído.

1.6 TESTE DA CONCLUSÃO “FALSA”



- ◆ AO SUPORMOS A CONCLUSÃO “F”, PARA QUE O ARGUMENTO SEJA VÁLIDO, PELO MENOS UMA PREMISSA DEVERÁ SER “F” NATURALMENTE

- Serve para não precisar fazer o teste de hipótese
- No teste de conclusão falsa, a valoração começa na conclusão – deve começar com ela falsa (ponto de partida)



- ◆ AO SUPORMOS A CONCLUSÃO “F”, PARA QUE O ARGUMENTO SEJA VÁLIDO, PELO MENOS UMA PREMISSA DEVERÁ SER “F” NATURALMENTE

$\begin{matrix} F & V & F \\ P1: & A \rightarrow B \end{matrix}$
 $\begin{matrix} V \\ P2: & A \vee C \end{matrix}$
 $\begin{matrix} F \\ P3: & C \rightarrow \sim D \end{matrix}$

$\begin{matrix} V \\ P4: & D \wedge A \end{matrix}$

 $\therefore B \quad F$

VÁLIDO!

- ◆ AO SUPORMOS A CONCLUSÃO "F", PARA QUE O ARGUMENTO SEJA VÁLIDO, PELO MENOS UMA PREMISSA DEVERÁ SER "F" NATURALMENTE

obs. Veja que acima há outra forma de valorar – valoração feita para P1 ser falsa (qualquer forma que começar, desde que respeitada a regra, dará certo)

$\begin{matrix} V & V & V \\ P1: & A \rightarrow B \end{matrix}$
 $\begin{matrix} V & V & F \\ P2: & A \vee C \end{matrix}$
 $\begin{matrix} V & F & F \\ P3: & C \rightarrow \sim D \end{matrix}$
 $\begin{matrix} V & D & V \\ P4: & D \end{matrix}$

 $\therefore \sim B \quad F$

INVÁLIDO!

- ◆ AO SUPORMOS A CONCLUSÃO "F", PARA QUE O ARGUMENTO SEJA VÁLIDO, PELO MENOS UMA PREMISSA DEVERÁ SER "F" NATURALMENTE

$\begin{matrix} V & V \\ P1: & A \rightarrow B \end{matrix}$
 $\begin{matrix} V & V & F \\ P2: & A \vee C \end{matrix}$
 $\begin{matrix} V & F & F \\ P3: & C \rightarrow \sim D \end{matrix}$
 $\begin{matrix} V & D & V \\ P4: & D \wedge A \end{matrix}$

 $\therefore \sim B \quad F$

Inválido!

- ◆ AO SUPORMOS A CONCLUSÃO "F", PARA QUE O ARGUMENTO SEJA VÁLIDO, PELO MENOS UMA PREMISSA DEVERÁ SER "F" NATURALMENTE

Bloco 2

2.7 MÉTODO DO CORTE

Esse método só pode ser utilizado em questões de validade de argumento

Exemplos de aplicação do método do corte:

Exemplo 1:

$$\begin{array}{l} P1: P \rightarrow \cancel{N} \\ P2: \cancel{N} \rightarrow B \\ \hline \therefore P \rightarrow B \end{array}$$

Exemplo 2:

$$\begin{array}{l} P1: \cancel{P} \rightarrow N \\ P2: \cancel{P} \rightarrow B \\ \hline \therefore \neg N \rightarrow B \end{array}$$

Exemplo 3:

$$\begin{array}{l} P1: \cancel{P} \rightarrow N \\ P2: \neg B \rightarrow \cancel{P} \\ \hline \therefore \neg B \rightarrow N \end{array}$$

Exemplo 4:

$$\begin{array}{l} P1: A \rightarrow \neg B \\ P2: C \rightarrow B \\ \hline \therefore C \rightarrow \neg A \end{array}$$

- o veja que o corte pode ocorrer quando os elementos estão em lados contrários de proposições distintas (**letras iguais em lados opostos**)
- o os elementos cortados não interferem na validade das proposições
- o no primeiro exemplo 1: $2^2 = 4$ linhas mínimas para garantir a validade (o "N" foi cortado)
- o no exemplo 2: o P pode ser cortado (**uma positiva e outra negativa do mesmo lado**); veja que só a letra foi cortada, o sinal não

Exemplos de aplicação do método do corte:

Exemplo 1:

$$\begin{array}{l} P1: A \rightarrow B \\ P2: B \rightarrow C \\ P3: C \rightarrow D \\ P4: D \rightarrow E \\ \hline \therefore A \rightarrow E \end{array}$$

Exemplo 2:

$$\begin{array}{l} P1: A \rightarrow B \\ P2: B \rightarrow C \\ P3: C \rightarrow D \\ P4: D \rightarrow E \\ \hline \therefore \end{array}$$

Exemplo 3:

$$\begin{array}{l} P1: A \rightarrow B \\ P2: B \rightarrow C \\ P3: C \rightarrow D \\ P4: D \rightarrow E \\ \hline \therefore \end{array}$$

Exemplo 4:

$$\begin{array}{l} P1: A \rightarrow B \\ P2: B \rightarrow C \\ P3: C \rightarrow D \\ P4: D \rightarrow E \\ \hline \therefore \end{array}$$

- o veja que com o corte, 4 linhas bastariam para dizer se o argumento é válido
- o dica: sempre que na conclusão tiver uma proposição simples e nas premissas não tiver ponto de partida: sempre será inválida; o mesmo vale para quando houver um conectivo "e"

1.4 EXEMPLOS DE ARGUMENTOS INVÁLIDOS

1.4.1 VALORANDO AS PREMISSAS

VP1: A $\rightarrow$ B V

VP2: A $\vee$ C V F

VP3: C $\rightarrow$ $\sim$ D F F

VP4: D V

→

F $\therefore \sim$ B

- Argumento não é válido
- A Dedução não é correta
- O Raciocínio não é correto
- O argumento não é legítimo.
- O argumento é mal construído.

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

VP1: A $\rightarrow$ B V

VP2: A $\vee$ C V F

VP3: C $\rightarrow$ $\sim$ D F F

VP4: D $\wedge$ A V V

→

F $\therefore \sim$ B

- Argumento não é válido
- A Dedução não é correta
- O Raciocínio não é correto
- O argumento não é legítimo.
- O argumento é mal construído.

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

1.4.2 TESTE DA CONCLUSÃO “FALSA”

V P1:	F	V
V P2:	V	V
V P3:	V	V
V P4:	V	V
→		
F	V	F

- Argumento não é válido
- A Dedução não é correta
- O Raciocínio não é correto
- O argumento não é legítimo.
- O argumento é mal construído.

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

LÓGICA DE ARGUMENTAÇÃO PARTE 2

LÓGICA DE ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO ENVOLVE VALIDADE DE ARGUMENTOS

Para resolução desse tipo de argumentação, precisamos de um ponto de partida para começarmos a valorar as proposições

- Proposição simples
- Conectivo “e”

VP1: **V** **V**
 $A \rightarrow B$

VP1: **V** **V**
 $A \rightarrow B$

VP2: **V** **F**
 $A \vee C$

VP2: **V** **F**
 $A \vee C$

VP3: **F** **F**
 $C \rightarrow \sim D$

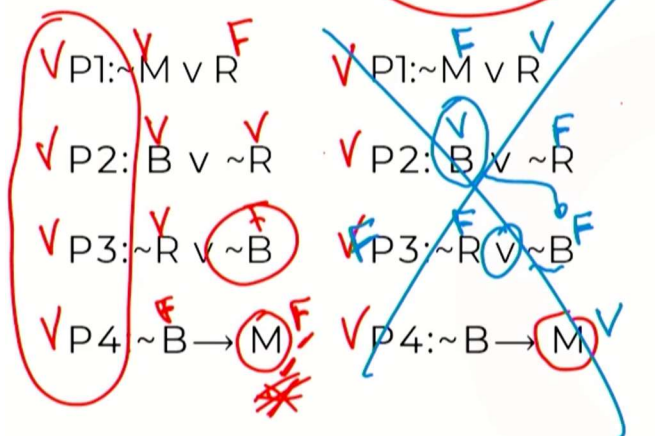
VP3: **F** **F**
 $C \rightarrow \sim D$

VP4: **V** **V**
 $D \vee A$

VP4: **V** **V**
 $D \wedge A$

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

Teste de hipótese: V ou F

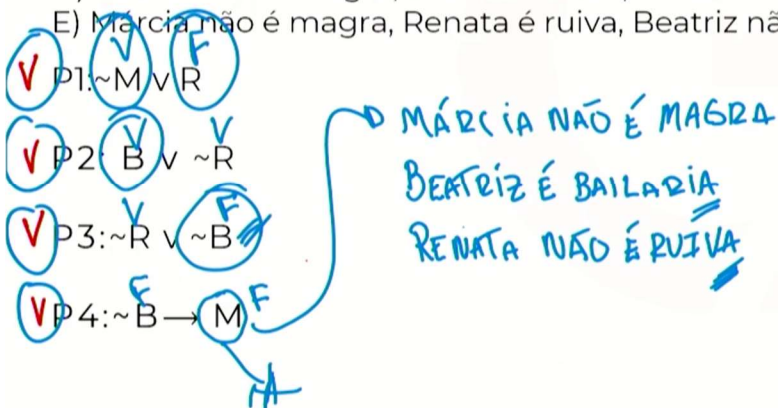


WWW.G7JURIDICO.COM.BR

EXEMPLO 1

Márcia não é magra ou Renata é ruiva. Beatriz é bailarina ou Renata não é ruiva. Renata não é ruiva ou Beatriz não é bailarina. Se Beatriz não é bailarina então Márcia é magra. Assim,

- A) Márcia não é magra, Renata não é ruiva, Beatriz é bailarina.
- B) Márcia é magra, Renata não é ruiva, Beatriz é bailarina.
- C) Márcia é magra, Renata não é ruiva, Beatriz não é bailarina.
- D) Márcia não é magra, Renata é ruiva, Beatriz é bailarina.
- E) Márcia não é magra, Renata é ruiva, Beatriz não é bailarina.



WWW.G7JURIDICO.COM.BR

EXEMPLO 2

Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras.

- Quando chove, Maria não vai ao cinema.
- Quando Cláudio fica em casa, Maria vai ao cinema.
- Quando Cláudio sai de casa, não faz frio.
- Quando Fernando está estudando, não chove.
- Durante a noite, faz frio.

Tendo como referência as proposições apresentadas, julgue os itens subsecutivos.

1. Se Maria foi ao cinema, então Fernando estava estudando.

2. Durante a noite, não chove.

P1: CH $\rightarrow$ $\sim$ MC

P2: KC $\rightarrow$ MC

P3: $\sim$ KC $\rightarrow$ $\sim$ FF

P4: FE $\rightarrow$ $\sim$ CH

P5: N $\wedge$ FF

$MC \rightarrow FE \Rightarrow V/F$

É NOITE
~~FAZ FRIO~~
 $\equiv$
MARIA FOI AO CINEMA
~~NÃO CHOVE~~

WWW.G7JURIDICO.COM.BR

Bloco 4

Sumário

1. Tipos de raciocínio
2. Validade de argumento
3. silogismo hipotético;
4. falácia ou sofisma;
5. Silogismo disjuntivo inclusivo
6. Silogismo disjuntivo exclusivo
7. Silogismo conjuntivo
8. Silogismo bicondicional

Tema: TIPOS DE RACIOCÍNIO

Existem três tipos principais de raciocínio lógico:

- Dedução
- Indução
- Abdução

Eles se relacionam com três elementos:

- Regra

- Caso
- Resultado

ESTRUTURA GERAL

Tipo	Estrutura
Dedução	Regra + Caso → Resultado
Indução	Caso + Resultado → Regra
Abdução	Regra + Resultado → Caso

1.1 Raciocínio dedutivo

Vai do **geral** → **particular**.

Na dedução, partimos de uma regra geral e aplicamos a um caso particular para obter um resultado. Se as premissas forem verdadeiras e o argumento for válido, **a conclusão será necessariamente verdadeira**.

Estrutura: Regra → Caso → Resultado

Regra geral

Caso particular

Conclusão necessária

A **Dedução** determina a **conclusão**

Exemplo 1:

P1: Todo brasileiro é sul-americano.

P2: João é brasileiro.

C: Logo, João é sul-americano.

A dedução gera uma conclusão **necessária** (certeza lógica).

Exemplo 2:

P1: Todos os mamíferos são vertebrados.

P2: O cachorro é mamífero.

C: Logo, o cachorro é vertebrado.

Se as premissas são verdadeiras → a conclusão **não pode ser falsa**.

☞ Muito usado em:

- matemática
- lógica
- direito
- silogismos

Exemplo 3

O tipo de raciocínio que utiliza-se da regra do argumento e sua premissa para se chegar a uma conclusão é:

A) Abdução

B) Indução

C) Tratamento

D) Dedução

O raciocínio dedutivo é o tipo de raciocínio lógico mais conhecido e utilizado. Ele se baseia em um processo de inferência que **parte de premissas gerais para chegar a uma conclusão específica**. Esse processo é chamado de silogismo e é representado por duas premissas e uma conclusão. Argumentos dedutivos têm a conclusão necessariamente verdadeira, se as premissas forem verdadeiras .100% de certeza. **Parte do geral para o particular**

O **método dedutivo** é uma estrutura de pensamento lógico que permite testar a validade de informações já existentes. Ele é utilizado para resolução de problemas de física e matemática, por exemplo, que necessitam da aplicação prática de conceitos ou premissas gerais em situações específicas.

Apesar de poder ser adotado em alguns processos de investigação, o método dedutivo não costuma apresentar resultados novos, uma vez que a premissa que se deseja aplicar já foi, anteriormente, testada e comprovada. Desse modo, ele apenas apresenta os contextos nos quais sua validade pode ser confirmada.

Essa estrutura de pensamento também pode ser chamada de **raciocínio dedutivo, método hipotético-dedutivo** ou **dedução**. Neste artigo, vamos conhecer um pouco mais acerca do funcionamento e das situações em que ela pode ser adotada.

Como funciona o método dedutivo?

Ao buscar uma explicação para esse sistema de pensamento, tomando como base o significado do verbo “deduzir”, encontramos que esse ato consiste em: “1. Tirar conclusão por meio de raciocínio. 2. Reduzir valor, intensidade ou altura”. Essas duas definições conseguem sintetizar com êxito o processo através do qual é aplicado o raciocínio dedutivo.

Para realizar uma dedução, o indivíduo parte de uma premissa maior e, portanto, generalista, que recebe o nome de *axioma*. E, a partir dela, são construídas hipóteses, que levam em conta o contexto abarcado pelo axioma. Essas suposições recebem o nome de *teorema*.

É a partir dessa redução do alcance da premissa geral que é construída uma conclusão. Veja como isso se dá no exemplo abaixo.

Axioma: Todo ser humano é mortal.

Teorema: Aristóteles é um ser humano.

Conclusão: Aristóteles é mortal.

Exemplo:

Quando chove a grama fica molhada.

Choveu hoje.

Conclusão: A grama está molhada.

A Dedução busca determinar a conclusão

EXEMPLO 1

- Todas as pessoas são mortais (premissa geral)
- Paulo é uma pessoa (premissa específica)
- Logo, Paulo é mortal (conclusão)

O raciocínio dedutivo é considerado um tipo de raciocínio válido e verdadeiro, desde que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja logicamente deduzida a partir delas. É utilizado em diversos campos, como na matemática, na lógica e na filosofia.

EXEMPLO 2

P1: Todos os pernambucanos são nordestinos

P2: Paulo é pernambucano

Logo: Paulo é nordestino

Silogismos

Sequência dedutiva de três proposições em que as duas primeiras são as premissas, isto é, são verdadeiras(V) por hipótese e a Terceira, a conclusão, que será necessariamente verdadeira (V) por consequência das premissas.

No silogismo formal, a validade está na forma, não no contexto.

SILOGISMO HIPOTÉTICO

Regra de Inferência: Modus Ponens (**Identidade**)

- Modo de afirmar (repetir) o antecedente (P) na premissa P2, logo devemos afirmar consequente N na conclusão
- modo de afirmar o antecedente

$$\begin{array}{l} P1: P \rightarrow N \\ P2: P \\ \hline \therefore N \end{array}$$

Regra de Inferência: Modus Tollens (**Contrarecíproca**)

- CR7
- Modo de negar o consequente N na P2, logo devemos negar o antecedente P na conclusão.

$$\begin{array}{l} P1: P \rightarrow N \\ P2: \neg N \\ \hline \therefore \neg P \end{array}$$

SILOGISMO DISJUNTIVO INCLUSIVO

- Regra de Inferência: **Tollendo Ponens** (NEYMAR) (negando uma e afirmando outra)

$$\begin{array}{ll} P1: C \vee B & P1: C \vee B \\ P2: \neg C & P2: \neg B \\ \hline \therefore B & \therefore C \end{array}$$

Bloco 5

SILOGISMO DISJUNTIVO EXCLUSIVO

- Regra de Inferência: Tollendo Ponens/Ponendo Tollens

$\begin{array}{l} P1: C \vee B \\ P2: \neg C \\ \hline \therefore B \end{array}$	$\begin{array}{l} P1: C \vee B \\ P2: \neg B \\ \hline \therefore C \end{array}$	$\begin{array}{l} P1: C \vee B \\ P2: C \\ \hline \therefore \neg B \end{array}$	$\begin{array}{l} P1: C \vee B \\ P2: B \\ \hline \therefore \neg C \end{array}$
Tollendo Ponens (NEYMAR)		Ponendo Tollens (MANÉ)	

SILOGISMO CONJUNTIVO

- Regra de Inferência: Ponendo Ponens (afirmando o afirmado)

$$\begin{array}{ll} P1: C \wedge B & P1: C \wedge B \\ P2: C & P2: B \\ \hline \therefore B & \therefore C \end{array}$$

SILOGISMO BICONDICIONAL

- Regra de Inferência: Ponendo Ponens/Tollendo Tollens

$$\begin{array}{l} P1: C \leftrightarrow B \\ P2: C \\ \hline \therefore B \end{array}$$

$$\begin{array}{l} P1: C \leftrightarrow B \\ P2: B \\ \hline \therefore C \end{array}$$

$$\begin{array}{l} P1: C \leftrightarrow B \\ P2: \neg C \\ \hline \therefore \neg B \end{array}$$

$$\begin{array}{l} P1: C \leftrightarrow B \\ P2: \neg B \\ \hline \therefore \neg C \end{array}$$

1.2 Raciocínio Indutivo

INDUÇÃO

1. CIÊNCIA
2. Busca determinar uma REGRA
3. PARTICULAR → GERAL
4. Parte-se de casos particulares para se determinar uma regra geral.

Exemplo:

A grama ficou molhada todas as vezes em que choveu.

Logo, podemos determinar como regra que quando chove a grama

Estrutura: Caso + Resultado → Regra

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Conclusão geral

A Indução busca **determinar** a regra

Como identificar raciocínio indutivo na prova

Você está diante de **indução** quando:

- A premissa traz **vários casos particulares**
- A conclusão faz uma **generalização**
- A conclusão vem com ideia de **provável, geralmente, tende a, em geral**

Esquema mental:

Particular + Particular + Particular → Regra geral

A indução gera uma conclusão **provável** (generalização).

A indução determina a REGRA

Exemplo 1

Premissas:

- O candidato A estudou muito e passou.
- O candidato B estudou muito e passou.
- O candidato C estudou muito e passou.

Conclusão:

☞ Quem estuda muito **passa em concursos**.

Isso é **indutivo**, porque ele generalizou a partir de alguns casos.

Exemplo 2:

O ferro expande quando aquecido.

O cobre expande quando aquecido.

O alumínio expande quando aquecido.

Logo, os metais expandem quando aquecidos.

Pode aparecer um metal que não expande → então não é certeza.

☞ Muito usado em:

- ciência
- estatística
- economia
- pesquisa empírica

Exemplo 3

1. João é pernambucano e gosta de forró.
2. Maria é pernambucana e gosta de forró.
3. Pedro é pernambucano e gosta de forró.

Conclusão:

☞ **Provavelmente todo pernambucano gosta de forró.**

Isso é indução porque a conclusão é uma **generalização baseada em exemplos**.

Exemplo 4:

O tipo de raciocínio lógico cujo objetivo é se **determinar a regra** a partir de como a conclusão segue da premissa é chamado de:

A) indução

- B) abdução
- C) dedução
- D) assimilação

O **método indutivo** é uma forma de raciocínio que parte da observação. Somente a partir dessa análise é possível desenvolver uma teoria, na qual serão apresentadas premissas com o intuito de chegar a conclusões que podem ou não serem verdadeiras.

A **indução** é um dos métodos adotados pela ciência, sendo útil para guiar pesquisas. O responsável por elaborar essa estratégia de observação foi o filósofo inglês **Francis Bacon** (1561- 1626), um dos mais consagrados pensadores da [Filosofia Moderna](#) e considerado o “pai do método experimental”.

Bacon acreditava que o método indutivo era o mais eficaz para as **investigações científicas** e tinha como base dos estudos o [Empirismo](#) - corrente filosófica que afirma que o conhecimento é adquirido a partir das experiências práticas.

Em outras palavras, ele não concordava com a ideia de que os fatos têm uma verdade absoluta. Sua teoria era que através da **observação** e do **raciocínio indutivo**, seria possível ter uma experimentação e, a partir dela, chegaria a uma conclusão provável.

O método indutivo tem como principal característica a **percepção dos fenômenos** e a **argumentação baseada em premissas**. Então, para chegar a uma conclusão verdadeira ou não.

Por contemplar o campo das **Ciências Naturais**, o método também se apresenta em contextos matemáticos, através da estatística, e pressupõe a [probabilidade](#). Um bom exemplo é a enumeração, que remete ao raciocínio indutivo, baseado na contagem. Por exemplo, A=1, B=2, C=3, D=4 por indução E=5

Exemplo 1

O corvo 1 é negro. O corvo 2 é negro. O corvo 3 é negro. O corvo n é negro. (todo) corvo é negro.

Exemplo 2

Cobre conduz energia. Zinco conduz energia. Cobalto conduz energia. Ora, cobre, zinco e cobalto são metais. Logo, (todo) metal conduz energia.

Exemplo 3

Essas rosas são daquele jardim. Essas rosas são brancas. Então, todas as rosas daquele jardim são brancas.

Vale ressaltar que, apesar do **método indutivo** ser muito utilizado na ciência, muitos especialistas afirmam que essa opção é falha. Tal questionamento ocorre pelo fato de que nesse método, as propriedades de um elemento em observação são sempre generalizados. Além disso, pressupor que uma sequência de eventos ocorrerá no futuro da mesma forma como

aconteceu no passado é um risco, pois se houver uma exceção ela invalidará a “regra geral”. Logo, entende-se que **o método sugere uma verdade, mas não a garante**.

1.2.1 Formas de Indução

Completa ou informal - também conhecida como forma de indução aristotélica, ela não induz de um caso, mas de todos. Leva-se em consideração os elementos inferiores, comprovados pela experiência. Exemplo: Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo têm 24 horas. Ora, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo são dias da semana. Logo, todos os dias da semana têm 24 horas.

Incompleta ou científica – essa forma de indução foi definida por Galileu e aperfeiçoada por Bacon. Ao contrário do método acima, o seu processo de observação envolve vários pontos de vista e não se restringe a apresentação dos elementos inferiores, comprovados por uma experiência. Logo, baseia-se na causa que rege os fatos. Exemplo: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão não têm brilho próprio. Ora, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão* são planetas. Logo, todos os planetas não têm brilho próprio.

1.3 Método Indutivo versus Método Dedutivo

Embora ambos os métodos de raciocínio utilizem premissas para chegar a conclusões verdadeiras, elas se distinguem em muitos aspectos. Diferente do método indutivo, o [método dedutivo](#) é um pensamento lógico que parte do princípio de que para se obter uma conclusão dos fatos é necessário ter como ponto de partida hipóteses já comprovadas.

De forma geral, pode-se dizer que enquanto o método indutivo **parte de um raciocínio específico para um geral**, o dedutivo segue a linha contrária. Além disso, no primeiro caso não existe a garantia de uma verdade, enquanto no segundo método ele testa a aplicação de situações válidas.

1.4 Raciocínio abdutivo

Ideia

Vai de um **fato observado** → **hipótese explicativa**. É o raciocínio da **melhor explicação**. Na abdução, observamos um resultado e criamos uma hipótese (premissa) que explique esse resultado.

Abdução determina a **premissa**

Estrutura: Regra + Resultado → Caso

Observação

Se A explicaria a observação

Logo, talvez A

Exemplo 2:

P1: Se tivesse chovido, a grama estaria molhada.

P2: A grama está molhada.

C: Logo, provavelmente choveu.

Mas pode ser:

- irrigação
- mangueira
- orvalho

☞ Portanto, é uma **hipótese**, não certeza.

Muito usado em:

- investigação policial
- medicina
- diagnóstico
- ciência
- inteligência artificial



Exemplo 3 (Investigação policial)

Situação 1

Um detetive chega a uma casa onde ocorreu um crime e observa:

- Janela quebrada por dentro
- Porta trancada
- Cofre aberto
- Não há sinais de arrombamento na porta
- Apenas uma pessoa tinha a chave

Situação 2:

Regra: Quem atira deixa resíduos de pólvora na mão.

- Resultado: João está com resíduos de pólvora na mão.
- Conclusão (premissa criada): João atirou

Isso é **abdução** (hipótese explicativa). Pode ser falso? Pode.

Mas é a **melhor explicação disponível**.

Situação 3:

Quem atira fica com pólvora na mão.

João está com pólvora na mão.

Logo, João atirou.

A abdução gera uma **hipótese explicativa**.

A abdução determina a PREMISSA.

Situação 4

Observação:

O cofre foi aberto e a porta não foi arrombada.

Regra/hipótese:

Se alguém com a chave entrou, o cofre poderia ter sido aberto sem arrombamento.

Conclusão abdutiva:

Provavelmente o crime foi cometido por alguém que tinha a chave.

Isso não é certeza — é a **melhor explicação disponível**.

Exemplo 4 (estilo Sherlock Holmes)

Observações:

- Pegadas de barro na sala
- Guarda-chuva molhado
- Casaco molhado
- Não estava chovendo na cidade

Hipótese:

Se a pessoa veio do campo, poderia estar molhada e com barro.

Conclusão abdutiva:

A pessoa veio da zona rural / de fora da cidade.

Estrutura lógica da abdução

Forma geral:

Se $A \rightarrow B$

B ocorreu

Logo, talvez A

Perceba que isso parece com uma falácia lógica:

P1: Se $A \rightarrow B$

P2: B

C: Logo, A

Isso é **afirmação do consequente** (falácia na dedução), mas **na abdução isso é permitido como hipótese**, não como prova.

O raciocínio abduutivo é o tipo de raciocínio lógico que parte de uma observação ou fato específico para chegar a uma hipótese explicativa.

Ele é utilizado quando não há informações suficientes para se chegar a uma conclusão, sendo necessário formular uma hipótese plausível para explicar o fato observado.

Por exemplo:

- João está com febre, tosse e dor de cabeça (observação)
- Logo, João pode estar com gripe (hipótese explicativa)

O raciocínio abduutivo é utilizado principalmente nas áreas da medicina, da psicologia e da ciência forense, e é importante para a formulação de diagnósticos e conclusões em situações onde as informações são limitadas.

O raciocínio abduutivo é ampliativo, ele busca a validade assim como a indução e busca a melhor explicação possível assim como a dedução busca a verdade. O interessante é que a Abdução é o único raciocínio que produz a criatividade e a inovação, por ser a única lógica que introduz uma nova ideia.

Abdução (Hipótese)

O **raciocínio abduutivo** se preocupa em encontrar as premissas que expliquem o fenômeno observado. Usa-se a conclusão e a regra para defender que a premissa poderia explicar a conclusão. A abdução é a adoção probatória da hipótese, que é a base do método científico – a proposição de hipóteses é o caminho que deve levar à formulação de uma teoria. Esse tipo de raciocínio é muito utilizado por cientistas e detetives.

1. Todos os livros dessa caixa são de matemática. Estes livros são de matemática. Provavelmente, esses livros provêm daquela caixa.
2. Todos os televisores da marca CCE estragam. Minha televisão é CCE. Provavelmente, minha televisão vai estragar.
3. Quando chove, a grama fica molhada. Como a grama está molhada, pode ser que tenha chovido.

ABDUÇÃO

1. PESSOAS/DETETIVES;
2. Busca determinar uma POSSIBILIDADE/MELHOR EXPLICAÇÃO (não há certeza);

Exemplo:

A grama está molhada, logo pode ter chovido hoje. (Trata-se de uma possibilidade, já que a grama pode estar molhada por outros motivos que não a chuva)

A **Abdução** busca determinar a **premissa**

RACIOCÍNIO DEDUTIVO

O **raciocínio dedutivo** é o mais importante, porque é a única lógica que alcança a verdade. Entretanto, no mundo nem tudo pode ser deduzido ou considerado verdade absoluta, quando falamos da complexidade humana, da natureza, dos sentimentos, do psicológico, da mente, do social, da cultura, da arte, etc.. A **dedução** está relacionada ao **pensamento analítico**, também conhecido como **pensamento convergente**. Que é o pensamento que busca analisar várias informações em busca de convergir em direção a um único resultado. **Do geral para o específico**. Este raciocínio está relacionado ao **viés da confiabilidade**, porque acredita na estabilidade futura e acredita que podemos prevê o futuro com base no passado. É muito importante notar que o **raciocínio dedutivo** está relacionado a concluir algo a partir de informações que já existem, portanto a **dedução não produz conhecimentos novos**.

RACIOCÍNIO INDUTIVO

O **raciocínio indutivo** é o processo inverso do dedutivo, parte do específico para o geral, embora também não produza novos conhecimentos, a **indução** procura induzir o conhecimento já existente à uma validação através de uma experimentação. Está relacionado ao **método empírico** que significa obter conhecimento através dos 5 sentidos, que é a experimentação e a observação, que tem como resultado uma possibilidade de ser verdade. A **indução** está relacionada ao **pensamento sintético**, também conhecido como **pensamento divergente**, por ser um pensamento que vai do específico para o geral. Ele também está relacionado ao **pensamento intuitivo**, que tenta prevê o futuro com base em suas experiências, por isso **não produz conhecimentos novos**. Este raciocínio está relacionado ao **viés da validade**, porque sempre busca validar informações que já possui.

RACIOCÍNIO ABDUTIVO

Já o **raciocínio abdutivo** atua entre os dois extremos anteriores, o que sempre busca 100% de confiabilidade e o que busca 100% de validade. Este meio termo se trata pela utilização de características de ambos, para concluir a melhor **explicação de algo**. Vale notar que melhor explicação é diferente de maior probabilidade, a **abdução possui caráter explicativo e intuitivo**, procura concluir a melhor explicação, também utilizando o seu conhecimento de fundo (repertório de conhecimento) e não a melhor probabilidade matemática. O **raciocínio abdutivo** é ampliativo, ele busca a validade assim como a indução e busca a melhor explicação possível assim como a dedução busca a verdade. O interessante é que a **Abdução** é o único raciocínio que **produz a criatividade e a inovação**, por ser a **única lógica que introduz uma nova ideia**. Ao entender a **Falácia indutiva**, que consiste em concluir a validade da confiabilidade, percebemos que não é possível prevê o futuro apenas olhando para o passado, sem ter como validar o futuro até que ele chegue. Logo, a **abdução** busca a validade, ao contrário de quem busca a confiabilidade, trata os sucessos do passado como hipóteses a serem cuidadosamente testadas antes de usá-las para gerar previsões que se esperam ser válidas. Com isso, o **raciocínio abdutivo** não resulta em verdades absolutas que são inquestionáveis, muito pelo contrário, busca novas ideias e conhecimentos que possam validar algo. Ele não prova que algo é de algum jeito, apenas diz que é mais provável que seja

e busca a melhor explicação para isso. Ele também é o único que projeta futuro, sem se prender ao passado, é o único procedimento racional de **aquisição de conhecimento** enquanto o **indutivo** e o **dedutivo** servem para **verificar ou comprovar a verdade de um conhecimento já adquirido**.

CONCLUSÃO

Então, concluímos que o raciocínio abdutivo é um processo constante de aperfeiçoamento contínuo que busca balancear esses dois lados e tem como objetivo mostrar a melhor explicação de algo. É o tipo de raciocínio e pensamento que, além dos designers, todos deveriam adotar com mais frequência e com consciência, tendo em mente que nem tudo podemos provar.

O exemplo dos feijões dado por Charles Sanders Peirce, ajuda a compreender melhor essa questão:

1 – Todos os feijões daquela saca são brancos. Esses feijões são daquela saca. Logo, esses feijões são brancos (dedução).

Parte do geral para o particular

2 – Esses feijões são daquela saca. Esses feijões são brancos. Logo, todos os feijões daquela saca são brancos (indução).

Parte do particular para o geral

3 – Todos os feijões daquela saca são brancos. Esses feijões são brancos. Logo, esses feijões são daquela saca (abdução).

A **Abdução** busca determinar a **premissa**